

Exercice

Exercice. Soit f un morphisme non constant d'un groupe fini $(G, \cdot)$ dans $(\mathbf{C}^*, \cdot)$. Calculer

$$\sum_{x \in G} f(x)$$

Solution. Comme f est non constant alors il existe $p \in G$ tel que $f(p) \neq 1$. L'application $G \longrightarrow G, x \longmapsto px$ est bijective de réciproque $G \longrightarrow G, x \longmapsto p^{-1}x$. Ainsi, on a

$$\sum_{x \in G} f(x) = \sum_{x \in G} f(px)$$

et comme f est un morphisme alors

$$\sum_{x \in G} f(px) = \sum_{x \in G} f(p)f(x) = f(p) \sum_{x \in G} f(x)$$

d'où

$$(1 - f(p)) \sum_{x \in G} f(x) = 0$$

Comme $f(p) \neq 1$ et que $\mathbf{C}$ est intègre alors

$$\boxed{\sum_{x \in G} f(x) = 0}$$